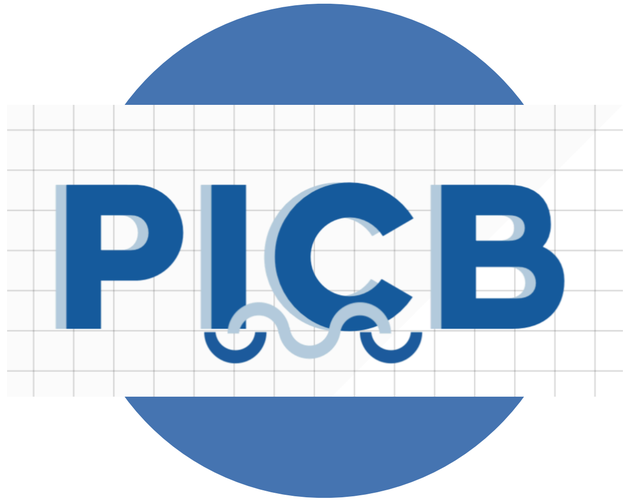


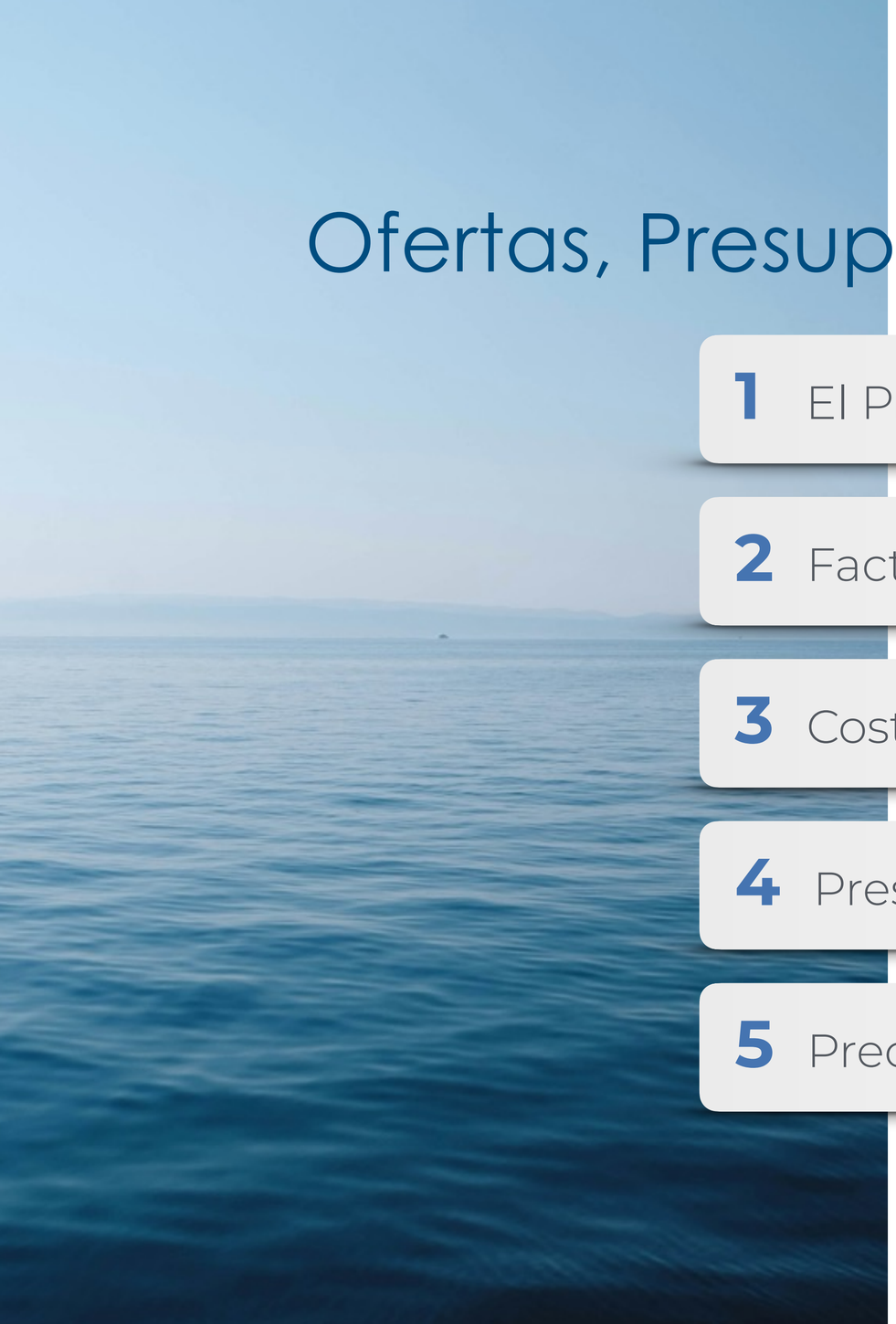
Ofertas, Presupuestos y Costes

Proceso Integral de Construcción de Buques

Ángela Muñoz de Yraola

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Universidad Politécnica de Madrid

T -4.3



Ofertas, Presupuestos y Costes

1. El Precio
2. Factores Influyentes
3. Costes
4. Presupuesto
5. Precio y Margen

1 El Precio



El Precio

"El precio de un bien, en general, y de un buque en particular, es lo que alguien está dispuesto a pagar por él"

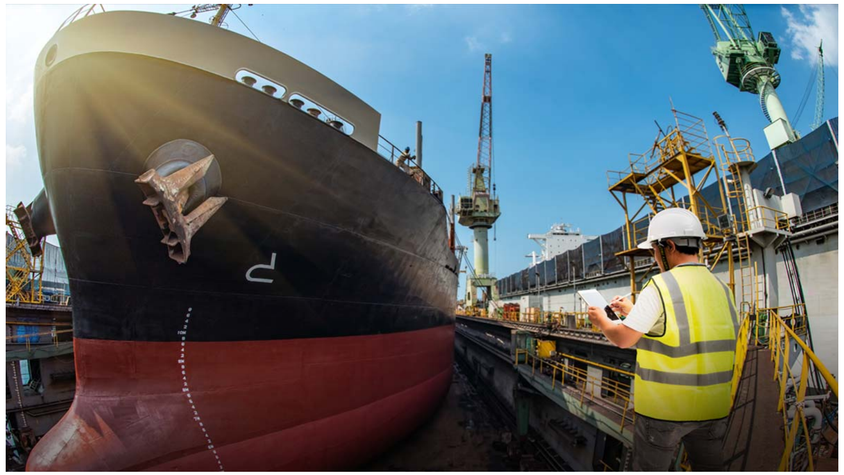
Puede estar influido por la escasez de ese bien en su mercado y, sobre todo, por la utilidad para su comprador



El Precio según las partes

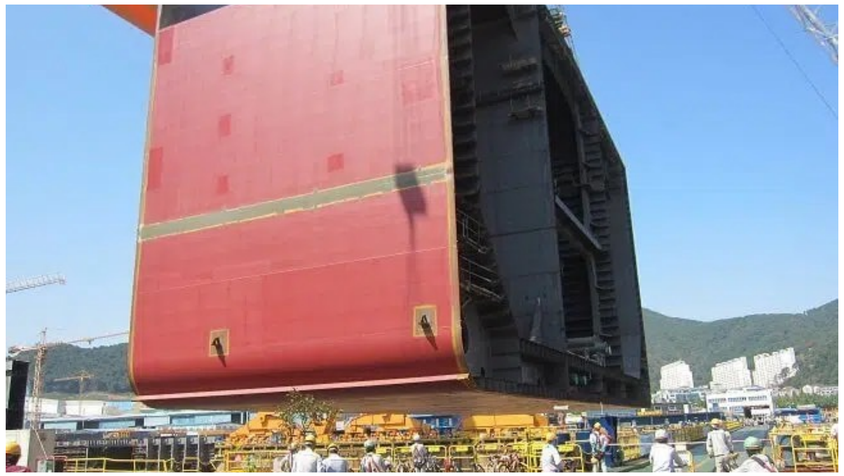
Armador

Cuando acepta pagar un precio por un instrumento de negocio, como es un barco, es porque espera obtener una utilidad: ganar dinero con él a través de su explotación comercial.



Astillero Constructor

Construir barcos vendibles a un precio tal que permita obtener un razonable beneficio industrial.





Hanjin Heavy Industry Co. Ltd

- El equilibrio entre la Oferta (Astilleros) y la Demanda (Armadores) define el precio.
- Al ser un mercado muy abierto y competitivo, el precio varía según los Astilleros ofertantes.
- Si se produce una gran demanda y los Astilleros tienen sus instalaciones saturadas, el precio subirá y a la inversa; si hay poca demanda y los Astilleros no tienen suficiente carga de trabajo, el precio bajará.

Precio Contractual

El precio y la divisa en que se hará efectivo se especifica en el Contrato.

> El Astillero dispone de la opción de subscribir o no una **póliza de seguro de cambio**.

Los plazos se asocian a etapas de la construcción perfectamente definidas: **Hitos**.

El precio contractual puede ser **fijo o revisable**.



Precio Revisable

Es frecuente en **contratos de largo plazo de ejecución.**

Las cláusulas de revisión depende de las variaciones de precio de los **materiales y** del valor de la **mano de obra.**

- En **materiales o equipos de alto valor**: **revisión directa** del precio por comparación del precio final de compra y el valor del presupuesto

- El **resto** puede estar sujeto a revisión mediante una **fórmula** con valores ponderados de los distintos elementos a revisar.



Condiciones Financieras

Primas o bonificaciones

Las establecen los gobiernos para ayudar a compensar la difícil financiación de la Construcción Naval.

> Astilleros = industria de ocupación extensiva de mano de obra y alta participación de la industria auxiliar asociada.

Primas porcentuales a la inversión requerida para la construcción y varían para cada estado.



2 Factores Influyentes



Factores Influyentes en el Precio

Armadores

Flete

Segunda mano

Crédito

Previsión

Astilleros

Costes de Producción

Capacidad

Divisas

Carga de Trabajo





Factores del lado de los Armadores

- **Flete:** si el flete aumenta, los beneficios crecen y a los armadores les interesa ampliar la flota para cubrir la demanda vía Mercado de Segunda Mano o de Nueva Construcción.

- **Precio en el Mercado de Segunda Mano**: si el precio en este Mercado es elevado, los buques de Nueva Construcción pasan a resultar más atractivos a pesar de que la entrega no sea inmediata.

- **Crédito**: la facilidad de crédito y/o disponibilidad de liquidez facilitará la compra de barcos.

- **Previsión** (expectativa de futuro): si el sentimiento del mercado es optimista, el precio será más alto.



Factores del lado de los Astilleros

- **Costes de Producción**: actúan de límite inferior en el precio. Hay casos que no siguen este criterio: interés por introducirse en un determinado sector, carga de trabajo, etc.

- **Capacidad del Astillero**: instalaciones y disponibilidad. Gradas-Diques - límite de producción

- **Divisas**: situación de la moneda local

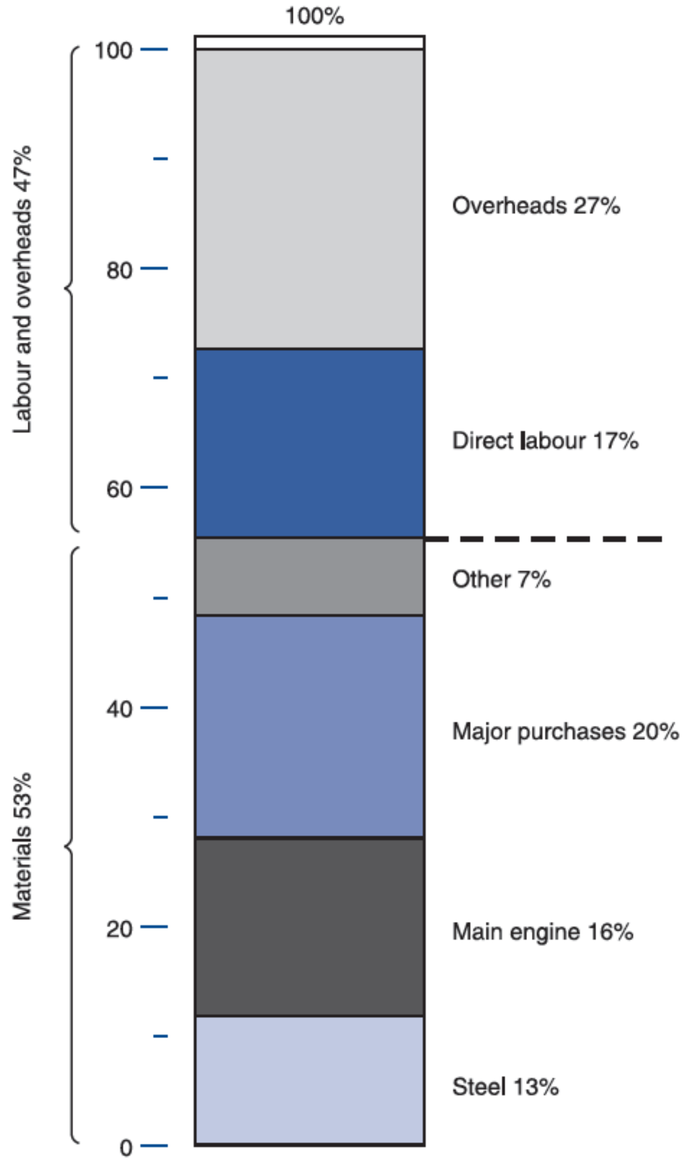
- **Carga de Trabajo** cantidad de trabajo en un periodo determinado: inactividad, saturación,…

3 Costes



Costes

Vimos que un desglose de costes de construcción generalmente aceptado, estima que los costes de material y equipos ascienden a una cifra comprendida entre el 50 y el 70% del coste de construcción; el resto, lo absorberían los costes laborales y los costes del astillero constructor, es decir, los costes financieros, de seguros... y otros costes directos



Desglose del coste de un buque mercante
Fuente: Maritime Economics-Martin Stopford

Factores determinantes del Coste

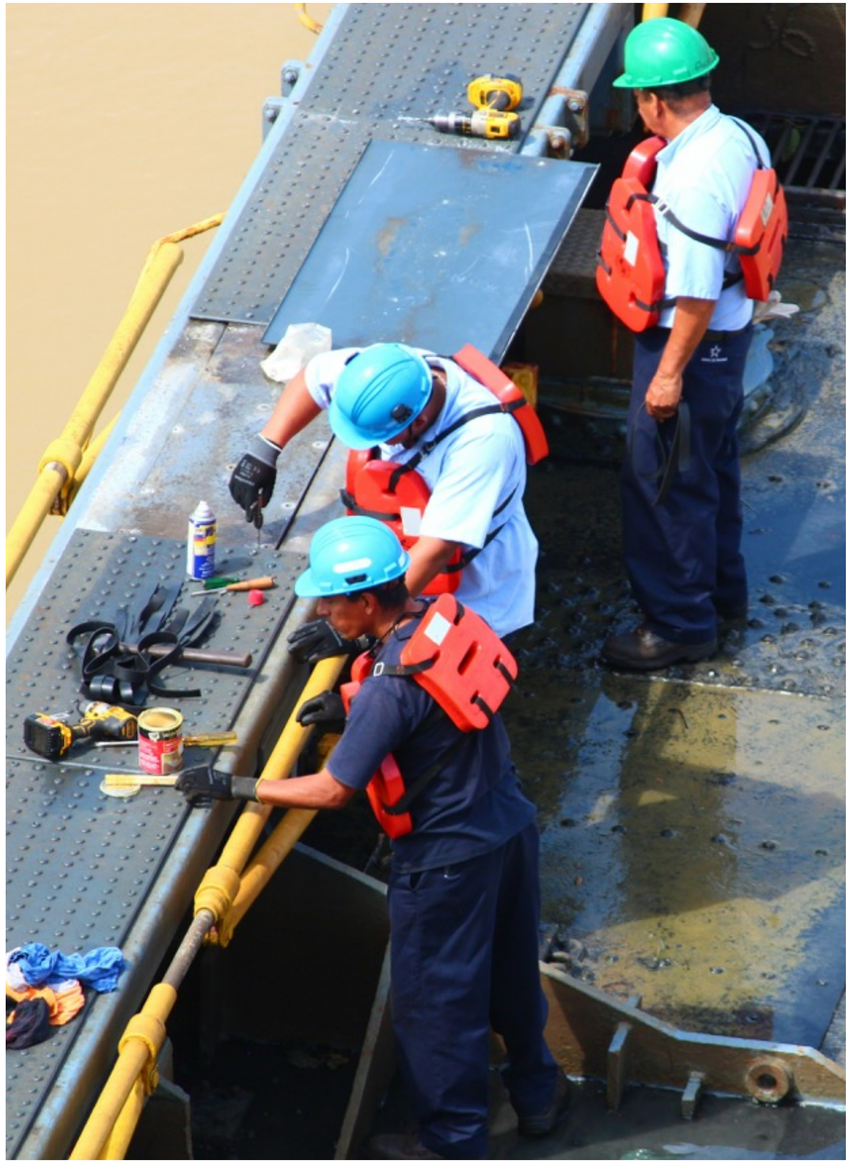
Coste de los Materiales

Productividad

Costes Laborales y Competencia

Cambios de Divisas





- **Coste de los Materiales:** dependiendo de la complejidad de los buques puede suponer hasta el 70% del coste total.

- **Costes laborales y competencia:** los costes de la mano de obra, pueden llegar a alcanzar el 50% del coste total del buque.

- **Productividad**: requiere una buena gestión y control del proceso de construcción. Se mide en horas-hombre por unidad de trabajo.

- **Cambios de divisas:** los costes son directamente proporcionales a los cambios de divisas. Las fluctuaciones en este mercado repercuten directamente.

4 Presupuesto



Presupuestar es calcular y negociar de forma anticipada los ingresos y egresos de una actividad económica durante un periodo.

- Actividad económica: diseño, adquisición de materiales y equipos, construcción, pruebas y entrega del buque

- Período: desde el diseño hasta el fin de la garantía

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas por cada centro de responsabilidad de la organización.



¿Qué implica?

Elaborar un presupuesto permite a los astilleros, establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos.

Para alcanzar los objetivos puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, obtener superávit (los ingresos superan a los gastos).

En cualquier caso el presupuesto es necesario para valorar la situación

¿Cómo se elabora?

Se cuantifican las actividades a desarrollar, es decir, se miden las cantidades de obra, materiales, equipos, personal y costos de todos estos recursos.

Su eficacia depende de su proximidad a la realidad lo que inevitablemente requiere ser competitivos en el mercado.



¿Cómo es un presupuesto?

- **Mano de Obra**
- **Materiales**
- **Otros Costes**
  - Garantía
  - Seguro de Construcción
  - Período de pruebas
- **Otros Costes - % Total**
  - Gastos Comerciales
  - Resultado financiero y Garantías bancarias



Presupuesto	Horas	Costes
Ingeniería (Oficina Técnica)	**135.580h**	**6.071.176,51 €**
Ingeniería Propia (VHH+GP) (41.51%)	56.280h	2.728.775,07 €
Ingeniería Subcontratada (58.49%)	79.300h	3.342.401,44 €
Ingeniería de Producción	**12.000h**	**566.619,936 €**
Ingeniería Propia (VHH+GP) (80%)	9.600h	465.462,768 €
Ingeniería Subcontratada (20%)	2.400h	101.157,168 €
Mano de Obra de Producción	**820.000h**	**36.655.310 €**
Producción Propia (VHH+GP) (25%)	205.000h	15.146.110 €
Producción Subcontratada (75%)	615.000h	21.509.200 €
Materiales		**49.437.919,5 €**
Equipo Eléctrico Propulsión y Maniobra		2.023.550 €
Propulsores Azimutales		1.794.380 €
Sistemas (Incluye SICP, sensores y Mando y Control)		9.392.246 €
Suministros Llave en mano		7.306.620 €
Paramétricos		8.862.640 €
Resto de Equipos		20.058.483,5 €
Otros Costes		**3.659.070,554 €**
Garantía		1.813.147 €
Seguro de Construcción		1.186.674 €
Período de Prueba Equipo Científico		659.249,554 €
TOTAL		**94.500.095 €**
Gastos Comerciales (2% del TOTAL)		1.890.001,5 €
Resultado financiero y Garantías bancarias (1.82% del		1.719.902 €
TOTAL COSTES		**100.000.000 €**

Mano de Obra

Materiales

Otros Costes

Datos figurados

Presupuesto de Mano de Obra

Presupuesto	Horas	Costes
Ingeniería (Oficina Técnica)	**135.580h**	**6.071.176,51 €**
Ingeniería Propia (VHH+GP) (41.51%)	56.280h	2.728.775,07 €
Ingeniería Subcontratada (58.49%)	79.300h	3.342.401,44 €
Ingeniería de Producción	**12.000h**	**566.619,936 €**
Ingeniería Propia (VHH+GP) (80%)	9.600h	465.462,768 €
Ingeniería Subcontratada (20%)	2.400h	101.157,168 €
Mano de Obra de Producción	**820.000h**	**36.655.310 €**
Producción Propia (VHH+GP) (25%)	205.000h	15.146.110 €
Producción Subcontratada (75%)	615.000h	21.509.200 €

Datos figurados

Presupuesto de Mano de Obra

Como se presupuesta? **En horas**

- Datos de buques similares; se extrapola, se aplican factores correctores, …
- Por cálculo directo; se necesita información de contenidos de trabajo (unidades paramétricas):

horas = parámetro / productividad = nº unidades físicas x horas/unidades físicas

En Ingeniería (técnica y de producción);

según la complejidad, nº de planos y cálculos que requiere, etc,

- Con plantilla propia = 48€/h =….
- Subcontratada = 42€/h =…

En producción;

- M.O. **Subcontratada** = 35€/h =…
- Con **plantilla propia** = 73€/h =…

Acero: 12.000 TAN x 40 h/TAN = …

Armamento:

- cables: 240.000 m x ? h/m =…
- tubos: 18.000 u x ? h/u =…
- m^2 de habilitación: …

Presupuesto de Materiales

Presupuesto	Horas	Costes
Materiales		**49.437.919,5 €**
Equipo Eléctrico Propulsión y Maniobra		2.023.550 €
Propulsores Azimutales		1.794.380 €
Sistemas (Incluye SICP, sensores y Mando y Control)		9.392.246 €
Suministros Llave en mano		7.306.620 €
Paramétricos		8.862.640 €
Resto de Equipos		20.058.483,5 €

Como se presupuesta? Se desglosa

- Ofertas recientes de otros buques; actualizado a fecha, …
- Petición de ofertas a suministradores…

Presupuesto de Otros Costes

Presupuesto	Horas	Costes
Otros Costes		**3.659.070,554 €**
Garantía		1.813.147 €
Seguro de Construcción		1.186.674 €
Período de Prueba Equipo Científico		659.249,554 €
TOTAL		**94.500.095 €**
Gastos Comerciales (2% del **TOTAL**)		1.890.001,5 €
Resultado financiero y Garantías bancarias (1.82% del **TOTAL**)		1.719.902 €
TOTAL COSTES		**100.000.000 €**

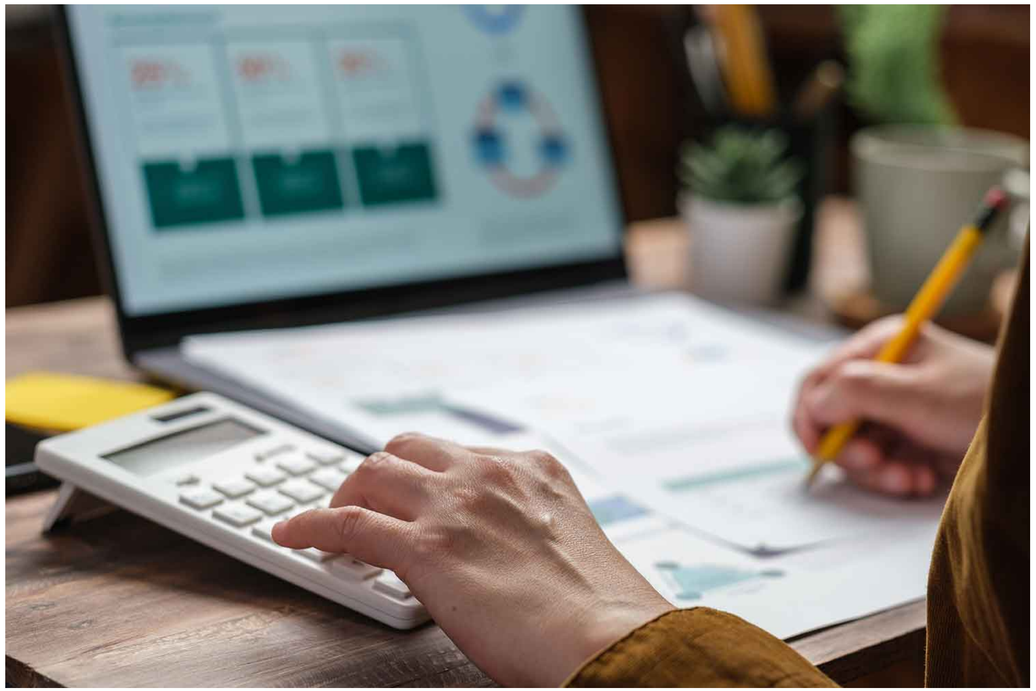
Como se presupuesta?

- Garantía % sobre total coste (MO y materiales). (0,5-3%)
- Seguro de construcción Lo valora la aseguradora… a partir del presupuesto …
- Gastos comerciales: Agentes comerciales.
- Resultados financieros y Garantías bancarias: garantías y avales bancarios. Costes financieros asociados a garantías y avales bancarios (que exigen los contratos).

¿Qué Factores Condicionan?

- Requisitos del **cliente**
- Precios de **mercado**
- Tipo de **oferta**
- **Competencia** específica de una oferta
- **Plazo** disponible
- **Conocimiento** del producto
- **Diseño** disponible

- **Precios** de equipos y materiales
- Coste de **producción**
- **Industria Auxiliar /** Suministros Llave en Mano
- Necesidad de **socios tecnológicos**
- Dependencia de **Sistemistas**
- **Influencias políticas**, …



Planificación

Tiene una gran influencia - **Calendario**

- **Plazo requerido:** duración de la construcción, carga de trabajo, interferencias con otros proyectos, …
- **Variación de precios en el período**
  - ➡ De equipos y materiales
  - ➡ De Mano de Obra
- **Recepción de equipos Clave**

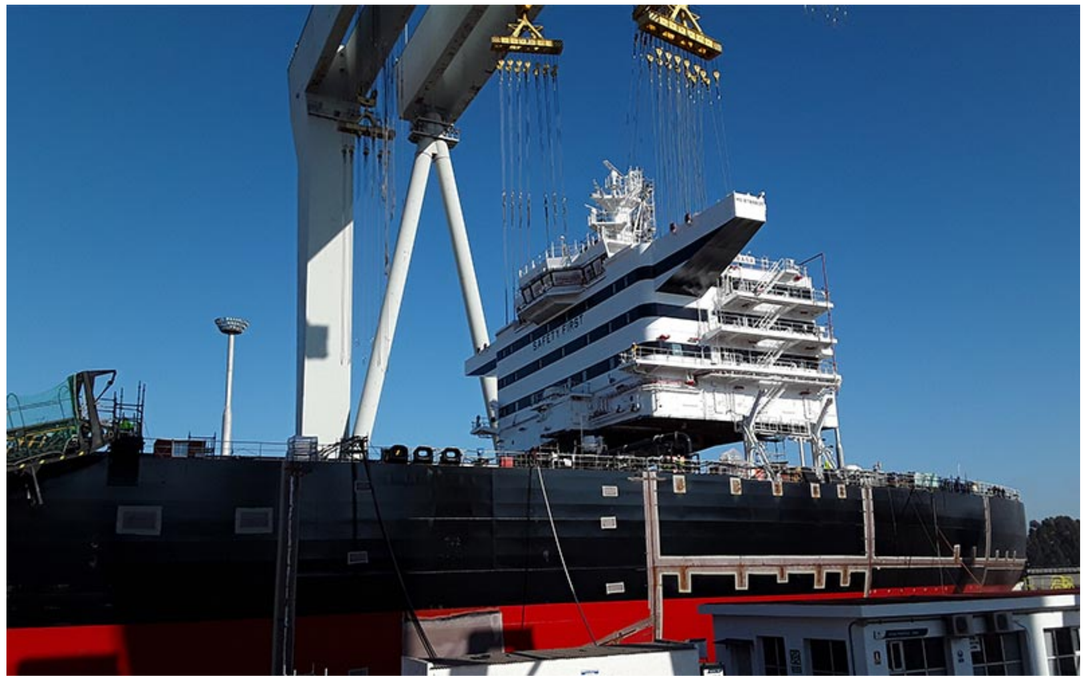


Incertidumbres y Riesgos

Identifica y valora el impacto del riesgo (posibles desviaciones producidas en el presupuesto) - dotación de provisión.

- **Imprecisión** en la estimación de los **costes**
- **Riesgos** identificados del **cliente**
- **Riesgo país**
- **Oferta** insuficientemente analizada
- **Producto** nuevo
- **Riesgo técnico**
- ...

Se recogen en el **Margen de Contingencias**



5 Precio y Margen



Precio y Margen

- Coste (Sin GGS): El calculado en el presupuesto.
- Recuperación de GGs: Gastos Generales del propio Astillero: estructura de personal no directo, gastos de mantenimiento, oficinas, servicios médicos, administración, directivos,...
- Margen de Contingencias: Incertidumbres y Riesgos

	MM€
Precio cliente	**118,3**
Coste (Sin GGs)	100,0
Recuperación de GGs	5,45
Margen Contingencias (2% del (coste + GGs))	2,11
Beneficio (10% del (coste + GGs + margen de contingencia))	10,76

Total Costes

Precio y Margen

- Precio **ROM**: Rough Order of Magnitude

  Precio orientativo

- Precio **Firme**

  Definitivo: se adquiere compromiso



Decisiones sobre el Margen. Gestión interna de una oferta.

Tramitación

Interlocución con el cliente ...